

Exercice 1 — enthalpie d'une combustion par la loi de Hess

Combustion du méthane : $\text{CH}_4(g) + 2 \text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g) + 2 \text{H}_2\text{O}(l)$.

Données (kJ mol^{-1}) : $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) = -75$, $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) = -393$, $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(l)) = -286$.

- Écris l'expression de ΔH_r° .
- Calcule sa valeur.

Exercice 2 — inverser et diviser une réaction

On établit que $2 \text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2 \text{SO}_3(g)$ a pour enthalpie $\Delta H_r^\circ = -200 \text{ kJ}$. Déduis-en l'enthalpie de :

- $2 \text{SO}_3(g) \rightarrow 2 \text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g)$;
- $\text{SO}_2(g) + \frac{1}{2} \text{O}_2(g) \rightarrow \text{SO}_3(g)$.

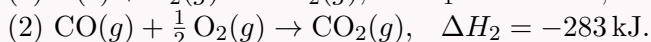
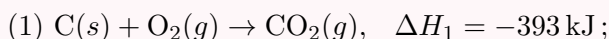
Exercice 3 — remonter à une enthalpie de formation

La formation de l'eau liquide, $2 \text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}(l)$, a pour enthalpie $\Delta H_r^\circ = -572 \text{ kJ}$.

- Exprime ΔH_r° en fonction de $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(l))$.
- Détermine $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(l))$ par mole.

Exercice 4 — combiner deux réactions

On donne :



- En combinant (1) et (2), reconstitue la réaction $\text{C}(s) + \frac{1}{2} \text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}(g)$.
- Calcule son enthalpie ΔH .

Exercice 5 — quand l'état physique change

On donne $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(l)) = -286 \text{ kJ mol}^{-1}$ et $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(g)) = -242 \text{ kJ mol}^{-1}$. On s'intéresse à la vaporisation $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$.

- Calcule l'enthalpie de vaporisation ΔH_r° .
- Le résultat (signe) est-il cohérent avec le fait que vaporiser l'eau *consomme* de l'énergie ?